Escuela Técnica N°32 DE N°14

Gral José de San Martin



Informe Final

ArgosIA – Monitoreo Inteligente de Rendimiento Laboral.

Sistema de cámaras de seguridad que utilizan AI para la monitorización del trabajo del empleado, detección de faltas, gestión de evidencia y reportes de valor.

Trabajo final de PP — 6to 2da

Estudiantes: Osores Rosendo, Amaya Gaston, Schillaci Martin, Casiano Thiago, Romero Martín.

Docentes: Prof. Damian Olaso, Prof. Gonzalo Consorti, Prof. Luciano Alderete.

RESUMEN

El presente proyecto, denominado ArgosIA, consiste en el desarrollo de un sistema informático de monitoreo inteligente diseñado para optimizar la gestión del rendimiento laboral y la seguridad operativa en entornos comerciales, tomando como caso de estudio una heladería de reciente apertura. La problemática central abordada es la ineficiencia de los métodos de supervisión convencionales, los cuales dependen de la revisión manual de grabaciones o de la honestidad del empleado para el registro de tareas, limitando la toma de decisiones basada en datos objetivos.

La metodología de trabajo se basó en el marco ágil Scrum, permitiendo una planificación iterativa y una distribución de roles técnicos especializados para abordar el hardware y el software. La solución técnica implementada utiliza una arquitectura de Edge Computing mediante una placa NVIDIA Jetson TX2 y un Orbitty Carrier, lo que garantiza el procesamiento local de video en tiempo real, reduce la latencia y protege la privacidad de la información comercial. Para el núcleo de la inteligencia artificial, se han integrado algoritmos de visión computacional como YOLO y OpenCV, capaces de detectar presencia en el puesto de trabajo, identificar tiempos muertos y alertar sobre negligencias laborales o aglomeraciones de clientes.

Los resultados del desarrollo se materializan en una aplicación de escritorio robusta que centraliza la gestión de evidencias y métricas de productividad, vinculada a una base de datos MySQL para el almacenamiento de metadatos de eventos. Se concluye que la transición de una vigilancia pasiva a una supervisión proactiva y automatizada no solo incrementa la eficiencia operativa y la responsabilidad del personal, sino que también democratiza el acceso a tecnología de nivel industrial para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mediante costos de implementación optimizados.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. ESTADO DEL ARTE	7
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	10
4. SOLUCIÓN PROPUESTA	13
4.0. ENTREVISTAS REALIZADAS	15
4.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS	**17**
4.2. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	12
4.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA	14
5. RESULTADOS	17
6. CONCLUSIONES	20
REFERENCIAS	22
BIBLIOGRAFÍA	23
ANEXOS	24

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto

La heladería es un emprendimiento familiar de reciente apertura (una semana al momento de la entrevista). El proyecto surgió rápidamente ante la oportunidad de adquirir maquinaria, aunque la idea ya se gestaba meses atrás. El conocimiento técnico del producto recae en el esposo de la dueña, quien posee más de 40 años de experiencia en la fabricación de helado.

1.2 Problema general (Descripción de la problemática)

La problemática que se presenta es la falta de monitorización automatizada para evaluar el cumplimiento de las tareas del empleado. Estamos de acuerdo en que hoy en día es reconocible la falta de rendimiento en algunos ámbitos laborales. Al no haber rendimiento hay:

1. Falta de producción
2. Ventas bajas
3. Incumplimiento de tareas
4. Malos hábitos
5. Falta de control
6. Falta de responsabilidad
7. Negligencia laboral

1.3 Justificación

Venimos a traer una solución a todas estas problemáticas. En ArgosIA, lo que hacemos es transformar la cámara de seguridad común en un supervisor incansable que no parpadea. Reduce tiempos, evita errores, mejora la organización y digitaliza procesos manuales.

1.4 Objetivos

- **Objetivo General:** Desarrollar un sistema informático de monitoreo inteligente que entiende qué está pasando frente al lente para medir el rendimiento que tiene cada empleado.
- **Objetivos Específicos:**
    - Aumento de producción.
    - Incrementa las ventas.
    - Cumplimiento de tareas.
    - Mejor rendimiento laboral.
    - Optimización de Tareas.
    - Mejor atención al cliente.

1.5 Alcance

- **Qué incluye:** Detección de si un empleado está en su puesto, cumplimiento de tareas, identificación de tiempos muertos, identificación de faltas (si un trabajador abandona su zona), gestión de evidencia (separa y protege clips de anomalías) y reportes de valor traducidos en números.
- **Qué NO incluye:** No incluye la revisión manual de 24 horas de grabación; el sistema lo hace solo.

1.6 Propuesta Funcional

Propuesta funcional

En ArgosIA transformamos cámaras de seguridad en un sistema de supervisión inteligente. Nuestra solución no solo graba, sino que analiza lo que ocurre en tiempo real: detecta presencia en el puesto, cumplimiento de tareas y tiempos muertos, diferenciando entre trabajo efectivo y negligencia.

Alcance del sistema:

- **Monitoreo automatizado:** detección de abandono de zona e inactividad prolongada.

- **Gestión de evidencia:** almacenamiento selectivo de eventos relevantes (“anomalías”) y eliminación de material irrelevante.
- **Reportes de rendimiento:** métricas claras sobre cumplimiento, tiempo productivo y puntos críticos de la operación.

El sistema automatiza la supervisión, notificando únicamente cuando se requiere intervención humana.

Entregables:

- Implementación del sistema de monitoreo inteligente.
- Configuración de alertas y criterios de detección.
- Acceso a reportes de rendimiento y evidencias registradas.

Responsabilidades del cliente:

- Proveer la infraestructura de cámaras y conectividad necesaria.
- Definir criterios operativos (qué se considera inactividad, zonas de trabajo, etc.).
- Supervisar y actuar ante las alertas generadas por el sistema.

El alcance podrá ampliarse según necesidades específicas, sujeto a evaluación técnica y de complejidad.

2

ESTADO DEL ARTE

2.1 Sistemas similares

- **Software Comercial de Vigilancia Inteligente (VMS):** Sistemas como Milestone Systems o Avigilon utilizan analíticas de video para seguridad perimetral. Aunque detectan movimiento y presencia, su enfoque es mayormente preventivo ante robos y no está orientado a métricas específicas de productividad comercial.
- **Aplicaciones de Control de Tiempo y Asistencia:** Herramientas como TSheets o Clockify permiten el registro de horas. Sin embargo, dependen de la honestidad del empleado para "fichar", careciendo de una validación visual automática en tiempo real.
- **Sistemas Académicos de Reconocimiento de Actividades Humanas (HAR):** Existen estudios académicos que utilizan redes neuronales convolucionales (CNN) para identificar acciones específicas.

2.2 Comparación

Tipo de Sistema	Ventajas	Desventajas / Limitaciones
Vigilancia Vigilancia	Alta disponibilidad; grabación 24/7	Requiere que un humano revise horas de video. No genera reportes de rendimiento.
Apps de Control Horario	Económicas y fáciles de instalar.	No detectan negligencia laboral o distracciones (celular) durante la jornada.

Soluciones Corporativas High-End	Altísima precisión y automatización.	Costos prohibitivos para PyMEs y hardware complejo.

2.3 Tecnologías actuales

Tecnologías Actuales para el Monitoreo y Gestión

En la actualidad, las empresas utilizan una combinación de herramientas digitales para supervisar el rendimiento. Sin embargo, la mayoría depende de la carga manual de datos o de infraestructuras costosas.

● Aplicaciones de Escritorio y Web (Dashboards)

- **Uso:** Se utilizan para centralizar la información recolectada en las plantas de producción.
- **Limitación:** La mayoría de estas aplicaciones son pasivas; solo muestran datos que alguien más cargó previamente o estadísticas de ventas históricas, pero no analizan el presente en tiempo real.
- **Nuestra Mejora:** Implementamos una **App de Escritorio con PySide6** que procesa video en vivo, eliminando la necesidad de reportes manuales.

● Sistemas Móviles y Apps de Control Horario

- **Uso:** Herramientas donde el empleado "ficha" su entrada y salida desde un celular.
- **Limitación:** Carecen de validación visual. Un empleado puede marcar su ingreso pero no estar efectivamente cumpliendo sus tareas o incurrir en negligencia laboral.
- **Nuestra Mejora:** Sustituimos la honestidad del "fichaje" por la **verificación visual automática** mediante IA entrenada en el Orbitty Carrier.

● Bases de Datos Relacionales (SQL)

- **Uso:** Sistemas como **MySQL o SQLite** para almacenar el historial de los empleados.
- **Limitación:** Generalmente se usan solo para guardar datos administrativos básicos.

- **Nuestra Mejora:** Utilizamos bases de datos para registrar **metadatos de eventos de IA** (hora exacta de detección, zona de movimiento y duración de la actividad), permitiendo auditorías de rendimiento precisas.

● **Edge Computing e Inteligencia Artificial**

- **Uso:** Es la tecnología que permite procesar redes neuronales directamente en el hardware donde está la cámara, sin depender de servidores en la nube.
- **Implementación:** Utilizamos la **NVIDIA Jetson TX2** sobre el **Orbitty Carrier** para ejecutar modelos como YOLOv8 o SSD-Mobilenet.
- **Ventaja:** Esta tecnología reduce la latencia, protege la privacidad de los datos al no subirlos a internet y permite una respuesta inmediata ante distracciones o negligencias.

2.4 Conclusión del estado del arte

Tras analizar las soluciones actuales, se observa una clara división: los sistemas de vigilancia convencionales solo graban video sin analizar productividad, mientras que las apps de control horario dependen enteramente de la honestidad del empleado para fichar. Las soluciones corporativas de alta gama, que sí ofrecen analíticas avanzadas, tienen costos prohibitivos para la mayoría de las empresas.

La implementación de nuestro sistema sobre el **Orbitty Carrier** rompe esta brecha. Al utilizar **Edge Computing**, logramos procesar IA de nivel industrial de forma local y económica, transformando la simple visión artificial en una herramienta métrica capaz de detectar negligencia y optimizar el rendimiento laboral en tiempo real. Es la transición de una vigilancia pasiva a una gestión de recursos humanos proactiva y automatizada.

3

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La problemática que se presenta es la falta de un sistema de monitorización automatizada que permita evaluar de manera eficiente el cumplimiento de las tareas por parte de los empleados. En la actualidad, muchas organizaciones dependen de controles manuales o supervisión directa, lo que dificulta obtener información precisa y en tiempo real sobre el desempeño laboral.

Esta situación puede deberse a la ausencia de herramientas tecnológicas adecuadas, a una mala organización interna o a la falta de procesos estandarizados para el seguimiento de tareas. Como consecuencia, se vuelve complejo detectar a tiempo posibles fallas en el rendimiento o en la ejecución de actividades

3.1 Descripción detallada de la situación actual

Actualmente, el local no cuenta con empleados, ya que la única persona que atiende y gestiona el negocio es la dueña. Esto implica que todas las tareas operativas y administrativas dependen de una sola persona.

En cuanto al proceso de venta, este se realiza de forma completamente manual. El cliente solicita el producto directamente en el mostrador, y la dueña se encarga de preparar el pedido, servir el helado y gestionar el cobro.

Asimismo, no se cuenta con un sistema automatizado para el registro de las operaciones. Tanto el control de ventas como la organización de la información se realizan de manera manual o informal, lo que puede dificultar el seguimiento y la obtención de datos precisos.

3.2 Problema central

El problema central radica en la falta de un sistema digital integral que permita gestionar, registrar y controlar de manera eficiente las operaciones del local, lo que genera una dependencia de procesos manuales, limitando la organización, el seguimiento y la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones.

3.3 Requerimientos del cliente (si hay)

- **Qué necesita:**

Necesita un sistema de seguridad integral que incorpore un sistema con inteligencia artificial, el cual le permita gestionar, registrar y controlar de manera eficiente el cumplimiento de las tareas dentro del local.

Asimismo, requiere una herramienta que le brinde mayor control sobre las actividades diarias, permitiéndole supervisar el funcionamiento del negocio incluso en su ausencia. Esto incluye la posibilidad de obtener información clara y organizada sobre el desempeño de los empleados, así como detectar posibles irregularidades en tiempo real.

Además, necesita optimizar los procesos actuales, reemplazando los métodos manuales por un sistema automatizado que mejore la precisión de los registros y facilite la toma de decisiones basada en datos confiables.

Por último, busca mejorar la organización general del negocio, reducir errores humanos y contar con un mayor nivel de seguridad y control en las operaciones diarias.

- **Qué espera:**

El cliente (dueña del negocio) espera contar con un sistema que le permita acceder a un dashboard semanal, en el cual pueda visualizar métricas relacionadas con el rendimiento de los empleados.

Asimismo, requiere que la aplicación le envíe alertas en tiempo real ante situaciones fuera de lo habitual, como inactividad u otros comportamientos relevantes.

Por otro lado, se espera que el sistema incluya la visualización de video en tiempo real con el sistema de inteligencia artificial integrado, que permita monitorear el negocio en todo momento, acompañado de anotaciones generadas automáticamente.

Además, el sistema deberá ser capaz de reconocer los momentos de descanso de los empleados, con el fin de evitar evaluaciones incorrectas de su desempeño.

Finalmente, se requiere que la aplicación registre con precisión los horarios de inicio y finalización de las actividades dentro del local.

- **Qué restricciones tiene:**

No tiene restricciones (creo).

3.4 Análisis FODA

- **Fortalezas:** Monitorización superior, Innovación, Implantación de AI, Rendimiento óptimo.
- **Oportunidades:** Mucha demanda, Evolución de AI, Mayor presupuesto, Popularidad.
- **Debilidades:** Almacenamiento muy limitado, Bajo presupuesto, Calidad de video, Leve evolución.
- **Amenazas:** Sensores afectados por el ambiente, Hardware frágil, Robos, Competidores directos.



3.5 Actores del sistema

- Dueña/Jefe (Visualiza reportes y recibe alertas).
- Daniel (Trae los tachos de helado/Proveedor).
- Empleados (Despachante y cajero).

4

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. Enfoque general de la solución

La solución propuesta por ArgosIA consiste en transformar las cámaras de seguridad convencionales en un sistema de supervisión inteligente. A diferencia de otros sistemas de vigilancia que solo graban, este enfoque utiliza Inteligencia Artificial y Edge Computing para procesar video en tiempo real. El objetivo es detectar la presencia en el puesto de trabajo, diferenciar entre el trabajo efectivo y la negligencia laboral, y generar métricas automatizadas sin requerir la revisión humana constante del material grabado.

2. Descripción global del sistema

El sistema captura el flujo de video del local comercial y lo procesa localmente utilizando hardware especializado, específicamente una NVIDIA Jetson TX2 montada sobre un Orbitty Carrier. Mediante modelos de visión artificial, el núcleo del sistema analiza el comportamiento en pantalla. Cuando se detectan anomalías, como inactividad prolongada o tiempos muertos, el sistema aísla y protege esos clips de video como evidencia. Simultáneamente, registra estos eventos como metadatos estructurados en una base de datos. Finalmente, toda esta información se centraliza y visualiza a través de una aplicación de escritorio diseñada a medida, permitiendo a la gerencia acceder a reportes de rendimiento y recibir notificaciones.

3. Justificación de la elección técnica

Se optó por una arquitectura basada en Edge Computing para procesar el sistema en un entorno local. Esto garantiza una respuesta inmediata de la IA, reduce la latencia y protege la privacidad de los datos comerciales al evitar subirlos a internet. En cuanto al entorno, se eligió

desarrollar una aplicación de escritorio en lugar de una solución móvil debido a que ofrece mayor seguridad en el manejo de datos y facilita enormemente la gestión, búsqueda y exportación de archivos de video pesados. Para el desarrollo se seleccionó Python como lenguaje principal por su alta eficiencia en la integración de librerías como OpenCV y modelos como YOLO. Además, se utiliza MySQL por ser un estándar confiable para el almacenamiento estructurado de los registros. Esta combinación de tecnologías permite implementar una solución avanzada y eficiente para el cliente.

4. Estructura general del proyecto

La solución tecnológica se divide en los siguientes componentes principales:

- **Infraestructura de Hardware:** Cámaras de seguridad conectadas a la unidad de procesamiento local (NVIDIA Jetson TX2).
- **Núcleo de IA (Procesamiento):** Módulos desarrollados en Python que ejecutan algoritmos de detección de movimiento y clasificación mediante YOLO y OpenCV.
- **Base de Datos:** Motor MySQL encargado de almacenar de forma eficiente los perfiles de empleados, logs de eventos y la ruta de los clips de anomalías.
- **Interfaz de Usuario (App de Escritorio):** Sistema desarrollado que provee una aplicación para la visualización de métricas, reportes y alertas en tiempo real.

4.0. ENTREVISTAS REALIZADAS

4.0.1 Entrevista de relevamiento

A continuación se detalla el resumen de primer entrevista de relevamiento realizada a nuestro cliente:

1. Contexto del Negocio

La heladería es un emprendimiento familiar de reciente apertura (una semana al momento de la entrevista) . El proyecto surgió rápidamente ante la oportunidad de adquirir maquinaria, aunque la idea ya se gestaba meses atrás . El conocimiento técnico del producto recae en el esposo de la dueña, quien posee más de **40 años de experiencia** en la fabricación de helado.

2. Operativa y Recursos Humanos

- **Horario:** El local opera de lunes a lunes, 12 horas diarias (de 11:00 a 23:00, con cierre extendido según demanda).
- **Personal:** Actualmente es atendido por la dueña, pero proyecta contratar hasta **dos empleados** en el corto plazo (p. 3). Se implementarán turnos rotativos de 6 horas
- **Estándares de Conducta:** El personal deberá usar uniforme (remera gris/blanca con logo y gorra obligatoria para cabello largo) . Se prioriza el **carisma y la puntualidad**; el uso de celulares y auriculares está restringido durante la atención al cliente.
- **Higiene y Mantenimiento:** La limpieza del local y de los tachos de helado es responsabilidad directa del personal al finalizar el turno

3. Procesos de Venta y Productos

- **Catálogo:** Inicia con 26 sabores, con una meta de expansión a **60 sabores** .
- Además de helado tradicional, ofrece tortas, milkshakes y postres como el "Don Pedro" .
- **Tiempos de Servicio:** Se estima un despacho de 15 a 20 segundos para helados y unos 3 minutos para batidos.
- **Pagos:** Se maneja efectivo y transferencias (QR/Alias), con planes de implementar un sistema POSNET para automatizar la emisión de tickets y formalizar el cierre de ventas.

4. Requerimientos para el Sistema de IA (Monitoreo)

La dueña muestra un alto interés en la implementación de tecnología para optimizar la gestión .Los focos principales son:

- **Control de Rendimiento:** Medición de ventas por empleado (meta: 8 kg/turno) y tiempos de atención.

- **Alertas de Inactividad:** Notificaciones si un empleado excede los 15 minutos en el baño o 30 minutos sin tareas asignadas
- **Seguridad y Afluencia:** Monitoreo de la caja en tiempo real desde el celular y alertas de aglomeración cuando hay más de 5 personas esperando.
- **Gestión de Datos:** Interés en recibir reportes diarios y mensuales (en formato Excel) para evaluar la evolución del negocio

¿No habría problema con venir a ver medidas o entrenar la IA? No hay ningún problema, está totalmente dispuesta a colaborar

4.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS

4.1. Requisitos funcionales

A continuación detallamos los requerimientos funcionales y no funcionales:

Requerimientos funcionales

4.1.1. Requerimientos funcionales

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF01	Generar seguimiento de actividades.
Tipo:	**Prioridad:**
Desarrollo	Alta
Descripción:	
Lograr las funcionalidades básicas para que el producto despegue	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF02	Crear Base de Datos
Tipo:	**Prioridad:**
DBA	Alta
Descripción:	
Lograr almacenar los datos de forma organizada y correcta.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF03	Deteccion de movimientos
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	
El sistema debe identificar cambios de píxeles en áreas configuradas antes de activar la IA pesada.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF04	Reconocimiento de Tareas
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	
La IA debe clasificar acciones específicas (ej. "Atendiendo cliente", "Uso de celular", "Ausencia").	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**

RQF05	Dashboard Graficos
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	
Debe mostrar gráficos de barras y líneas sobre la productividad diaria/semanal/mensual.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF06	Aplicación
Tipo:	**Prioridad:**
Desarrollo de una aplicación	Alta
Descripción:	
Se deberá desarrollar una aplicación para la gestión de la cámara y funcionamientos adicionales de esta.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF07	Alertas de la aplicación
Tipo:	**Prioridad:**
Desarrollo de una aplicación	Alta

Descripción:
Se deberá implementar a la aplicación la capacidad de enviar alertas de cosas como movimientos sospechosos, mucha gente en espera para un solo empleado, empleado mucho tiempo ausente, etc.

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF08	Medición de tiempo
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	
La IA debe reconocer la cantidad de tiempo que pasa cada empleado realizando cada tarea(o también cuanto pasa ausente) para así reconocer si es un empleado productivo, no tan productivo o no productivo.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF09	Finalización del pedido/compra
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	
La IA deberá detectar cuando se finaliza el pedido y cuando la compra cuando se cumplan ciertas condiciones(cuando se entrega el recibo se termina la compra y cuando se entrega la bolsa, pote o cucurucho se terminó el pedido)	

Especificación de requerimientos funcionales

Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF10	**Reconocimiento facial/ropa**
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	
Identificar qué empleado es cada uno para saber quién cumple y quién no.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF11	Detección de carisma
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	
Mediante movimientos corporales o sonido(si es que se puede captar de alguna manera) la IA deberá reconocer el carisma de un empleado y si está convenciendo a los clientes de volver o si por el contrario proporciona un trato desinteresado lo que lleva a la reducción de clientes.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF12	Control de cumplimiento de actividades
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	

En caso de que haya varios empleados trabajando en simultáneo la IA deberá poder reconocer la tarea que está realizando cada uno y evaluarlos en base a eso.

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF13	Video en tiempo real con implementación de IA
Tipo:	**Prioridad:**
IA y Desarrollo de aplicación	Baja
Descripción:	
La aplicación deberá permitir al usuario el acceso a la cámara, en donde se verán las “anotaciones” que toma la IA en todo momento.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF14	Monitoreo de Apertura y Cierre
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	
El sistema debe registrar la hora exacta en que se inicia y finaliza la actividad en el local	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF15	Reconocimiento de descanso
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	
La IA deberá reconocer el momento en el que un empleado está en su break/descanso para no evaluarlo erróneamente.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF16	Detección de exceso de servicio
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Alta
Descripción:	
La IA debe detectar si un empleado le da de probar demasiados tipos de helados a un cliente(mas de 4) o si por ejemplo le sirve mucho topping demás.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**

RQF17	Diferencia de consumo entre empleado/cliente
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Baja
Descripción:	
La IA deberá poder diferenciar el consumo de un cliente al de un empleado.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF18	Realizar Entrevista
Tipo:	**Prioridad:**
Documentacion	Alta
Descripción:	
La realizacion de la entrevista es crucial para tener contacto con el cliente y asi saber los requerimientos necesarios para crear el sistema	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF19	Asignaciones de Rol
Tipo:	**Prioridad:**
Documentacion	Alta
Descripción:	
Asignar un rol determinado a cada miembro para que cada uno cumpla determinada	

funcion y asi tener una mejor organizacion.

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF20	Descripcion de la problematica
Tipo:	**Prioridad:**
Documentacion	Alta
Descripción:	
Describir los problemas que buscamos resolver con el sistema.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF21	Análisis de Requerimientos
Tipo:	**Prioridad:**
Documentacion	Alta
Descripción:	
Tabla detallada de requerimientos funcionales y no funcionales con sus respectivas justificaciones.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF22	Acercamiento a la IA
Tipo:	**Prioridad:**

IA e Investigación	Alta
Descripción:	
Buscar información, entrenar y lograr aplicar la IA en una computadora.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF23	Estudio de Factibilidad Tecnica
Tipo:	**Prioridad:**
Documentacion	Alta
Descripción:	
Justificacion de la eleccion de entorno(Escritorio) y Lenguajes (Python, C++, etc) mediante analisis de Pros y Contras	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF24	Planificacion Temporal
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama / Docuentacion	Alta
Descripción:	
Cronograma de actividades en ProjectLibre identificando el camino critico para evitar retrasos en el desarrollo.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**

RQF25	Diagrama Gantt
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Realización de diagrama de gantt para la organización de las tareas	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF26	Modelado de Negocio(Casos de Uso)
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama / Documentacion	Alta
Descripción:	
Diagramas de Casos de Uso simplificados que muestren la interaccion entre los actores (Dueño,Empleado,Cliente,Sistema) y las acciones.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF27	Analisis de Campo
Tipo:	**Prioridad:**
Documentación	Alta
Descripción:	
Transcripción de encuestas realizadas, así como entrevistas del cliente.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF28	Especificacion de Hardware
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama / Documentacion	Alta
Descripción:	
Investigacion tecnica sobre la compatibilidad del hardware.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF29	Definicion de la Solucion
Tipo:	**Prioridad:**
Documentacion	Alta
Descripción:	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF30	Camino crítico
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Realización del diagrama CPM(camino crítico) para definir bien la prioridad de todas las	

tareas.

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF31	Investigación sobre desarrollo de aplicacion
Tipo:	**Prioridad:**
Investigación y documentación	Alta
Descripción:	
Averiguar lo necesario para desarrollar una aplicación y definir qué lenguaje informático usaremos.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF32	Modelado DER
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Garantizar una base de datos MySQL eficiente, sin redundancia y escalable, DER(1° a 3° Forma Normal)	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF33	Prototipado UI(Figma/Canvas)

Tipo:	**Prioridad:**
UI	Alta
Descripción:	
Crear la interfaz visual detallada(Mockups) de como se vera el sistema final.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF34	Diagrama de flujo de datos
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Diagrama que detalla el funcionamiento de la app desde el lado del usuario.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF35	Especificaciones del MVP
Tipo:	**Prioridad:**
Documentacion	Alta
Descripción:	
Documentar que funciones minimas se entregaran en la primera version para cumplir con la estimacion de la entrega.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**

RQF36	Diagrama de secuencia
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Diagrama que detalla el funcionamiento de la app desde el lado de backend, relacionando mas con la base de datos y funcionamiento interno de la app.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF37	Diagrama Burndown chart
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Diagrama que detalla que tan bien o mal vamos de tiempo en cuanto a la totalidad del sprint/proyecto.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF38	Vinculación de la aplicación con la base de datos
Tipo:	**Prioridad:**
DB, Desarrollo de aplcación	Alta
Descripción:	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF39	Caso De Uso Extendido
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Diagrama más detallado del caso de uso.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF40	Vinculación de la IA con la aplicación
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF41	Creación de la IA
Tipo:	**Prioridad:**

Diagrama	Alta
Descripción:	
Creación de la IA que hará funcionar el proyecto	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF42	Preparación de la entrevista
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Las preguntas que haremos al cliente durante la entrevista.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF43	Planificación de cuestionario para el empleado.
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Planteamiento de las preguntas que responderá el empleado.	

Especificación de requerimientos funcionales	
Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF44	Creación de la encuesta del empleado

Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Juntar las preguntas planteadas para el empleado en un formulario.	

Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF45	Creación del FODA
Tipo:	**Prioridad:**
Diagrama	Alta
Descripción:	
Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas	

Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF46	Creación de Triggers
Tipo:	**Prioridad:**
DBA	Alta
Descripción:	
Triggers para la base de datos	

Requerimiento funcional N°	**Nombre**
RQF47	Creación de SP
Tipo:	**Prioridad:**

DBA	Alta
Descripción:	
Stored procedures para la base de datos	

Orden a realizar los requerimientos funcionales	
Número	**Nombre**
20	Descripcion de la problematica
29	Definicion de la Solucion
21	Análisis de Requerimientos
23	Estudio de Factibilidad Tecnica
28	Especificacion de Hardware
19	Asignaciones de Rol
42	Preparación de la entrevista
18	Realizar Entrevista
43	Planificación de cuestionario para el empleado.
44	Creación de la encuesta del empleado
27	Analisis de Campo

24	Planificacion Temporal
45	FODA
25	Diagrama Gantt
30	Camino crítico
32	Modelado DER
26	Modelado de Negocio(Casos de Uso)
33	Prototipado UI(Figma/Canvas)
37	Diagrama Burndown chart
34	Diagrama de flujo de datos
36	Diagrama de secuencia
4	Reconocimiento de Tareas
35	Especificaciones del MVP
36	Diagrama de secuencia
2	Crear Base de Datos
47	Creación de SP
46	Creación de triggers
39	Caso De Uso Extendido

31	Investigación sobre desarrollo de aplicacion
6	Aplicación
7	Alertas de la aplicación
5	Dashboard Graficos
38	Vinculación de la aplicación con la base de datos
22	Acercamiento a la IA
41	Creación de la IA
3	Deteccion de movimientos
1	Generar seguimiento de actividades.
8	Medición de tiempo
9	Finalización del pedido/compra
10	**Reconocimiento facial/ropa**
11	Detección de carisma
12	Control de cumplimiento de actividades
13	Video en tiempo real con implementación de IA
14	Monitoreo de Apertura y Cierre
15	Reconocimiento de descanso

16	Detección de exceso de servicio
17	Diferencia de consumo entre empleado/cliente
40	Vinculación de la IA con la aplicación

4.1.1. Requerimientos no funcionales

Especificación de requerimientos no funcionales	
Requerimiento no funcional N°	**Nombre**
RQNF01	Calidad de IA y tolerancia a errores
Tipo:	**Prioridad:**
IA	Intermedia
Descripción:	
El reconocimiento facial de la IA puede fallar en algunos casos, la tolerancia de errores no debe pasarse de un 3% o 5%.	

Especificación de requerimientos no funcionales	
Requerimiento no funcional N°	**Nombre**
RQNF02	Respaldo y Recuperación de datos
Tipo:	**Prioridad:**
DBA	Intermedia
Descripción:	
La Base de datos debe realizar copias de seguridad durante determinados periodos de tiempo para guardar datos o actualizarlos, sin que estos se pierdan. Debe existir un plan de recuperación ante la pérdida de datos.	

Especificación de requerimientos no funcionales	
Requerimiento no funcional N°	**Nombre**
RQNF03	Detección de nuevos empleados
Tipo:	**Prioridad:**
IA y Desarrollo de aplicación	Media
Descripción:	
En la aplicación se podrá marcar a un empleado como “nuevo”, lo que hará que la IA no lo evalúe tan estrictamente mientras esta opción permanezca marcada.	

Especificación de requerimientos no funcionales	
Requerimiento no funcional N°	**Nombre**
RQNF04	Llegada tarde/salidas anticipadas
Tipo:	**Prioridad:**
Desarrollo de aplicación e IA	Alta
Descripción:	
La aplicación deberá tener una función para “avisarle” a la IA que un empleado llegará tarde o se retirará mas temprano en caso de alguna urgencia para ser menos estricta en la evaluación.	

Especificación de requerimientos no funcionales	
Requerimiento no funcional N°	**Nombre**
RQNF05	Selección de lenguajes
Tipo:	**Prioridad:**

Desarrollo de la aplicación y de la IA	baja
Descripción:	
Elección de lenguajes para desarrollar el proyecto	

Especificación de requerimientos no funcionales	
Requerimiento no funcional N°	**Nombre**
RQNF06	Elección de entorno (escritorio)
Tipo:	**Prioridad:**
Desarrollo de la aplicación	media
Descripción:	
Elección del entorno en donde vamos a desarrollar el proyecto	

Especificación de requerimientos no funcionales	
Requerimiento no funcional N°	**Nombre**
RQNF07	Asignación de roles
Tipo:	**Prioridad:**
Organización	baja
Descripción:	
La asignación de roles de cada miembro del equipo.	

Lista de requerimientos no funcionales	
Número	**Nombre**
1	Calidad de IA y tolerancia a errores
2	Respaldo y Recuperación de datos
3	Detección de nuevos empleados
4	Llegada tarde/salidas anticipadas
5	Selección de lenguajes
6	Elección de entorno (escritorio)
7	Asignación de roles

4.2. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Elección de entorno

La elección pasaba por Mobile o escritorio, finalmente decidimos utilizar el entorno de escritorio porque es en donde más experiencia trabajando tenemos, siendo que en mobile nunca trabajamos y para este proyecto en particular creemos que en primera instancia nos conviene desarrollar el sistema en el entorno anteriormente mencionado. A continuación pasaremos a detallar los pros y contras de nuestra elección.

Pros	Contras
Mayor Rango de Visión	Menos portabilidad
Mayor capacidad de procesamiento	Mayor consumo de recursos
Conexión estable: Al estar por cable (Ethernet) o Wi-Fi fijo, hay menos riesgo de que se corte la señal	Sistema de notificaciones ineficiente
Software avanzado: Podés usar filtros de ruido, fondos virtuales complejos y grabar sesiones en el disco duro.	Instalación y Mantenimiento
Mayor seguridad de datos(Buena, De Datos)	Falta de Notificaciones Inmediatas
Visualización múltiple	Dependencia De Un SO: Muchas marcas de cámaras baratas (chinas) solo hacen apps para Android/iOS y sus versiones de escritorio son **emuladores** o páginas web viejas que solo funcionan bien en navegadores antiguos.
Gestión de archivos: Es mucho más fácil buscar momentos específicos en grabaciones largas, exportar videos a un disco duro o gestionar copias de seguridad.	Dependencia total del hardware disponible.
Mayor cantidad de recursos para correr el sistema.	Limitaciones a nivel comercial.
si	no

Elección de lenguajes para su desarrollo

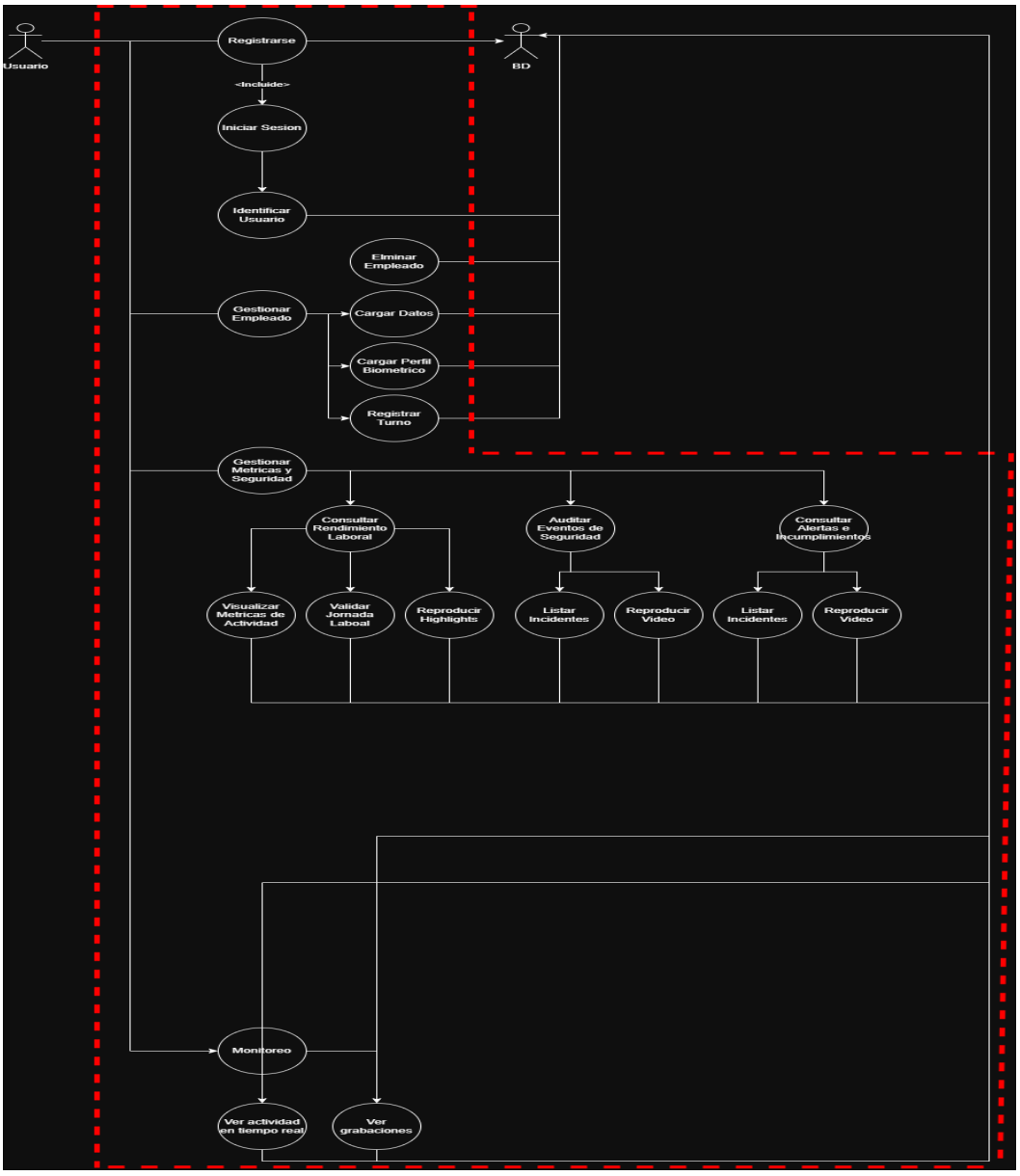
Elegimos desarrollar el sistema en los siguientes lenguajes de programación: Python, TypeScript, C++ y MySql. Decidimos utilizar esto ya que son con los que estamos más familiarizados y sentimos que son los más convenientes para realizar el proyecto que estamos planteando. A continuación más detalles:

Lenguaje	Rol en el Proyecto	Justificación (Pros)	Contra
Python	Núcleo de IA y Detección	Es el más eficiente para integrar OpenCV (movimiento) y YOLO (IA). Permite ahorrar recursos activando la IA solo cuando hay movimiento.	Su manejo de interfaz gráfica nativa es menos fluido que otros.
TypeScript	Interfaz (UI)	Si usan Electron o una interfaz web, logran un diseño moderno e intuitivo para que el jefe vea los reportes fácilmente.	Electron consume mucha RAM; para ahorrar recursos, la UI debe ser ligera.
C++	Optimización (Opcional)	No necesitan programar todo en C++, pero OpenCV (usado desde Python) corre en C++ por debajo	Curva de aprendizaje muy alta si intentan escribirlo desde cero
MySQL	Base de datos	Estándar de la industria para datos estructurados (perfiles de empleados, registros de horas, alertas). Alta fiabilidad y fácil integración con Python y Java	No es ideal para almacenar el video crudo (los clips deben guardarse en carpetas y solo la ruta en la DB) y puede ser lento si las consultas de logs son masivas sin indexación.

4.3. ANALISIS DEL SISTEMA

4.3.1 Diagramas UML

4.3.1.1 Diagrama de Casos de Uso



Como se ilustra en el **Diagrama 1** (Casos de Uso), el sistema ArgosIA está diseñado para centralizar la supervisión y gestión del local a través de una interfaz interactiva. El diagrama detalla las acciones que el usuario principal puede ejecutar y cómo estas se comunican con la capa de persistencia de datos. A continuación, se explican y enumeran los flujos principales:

1. Actores del Sistema

El modelo define dos entidades principales que interactúan dentro de la arquitectura funcional:

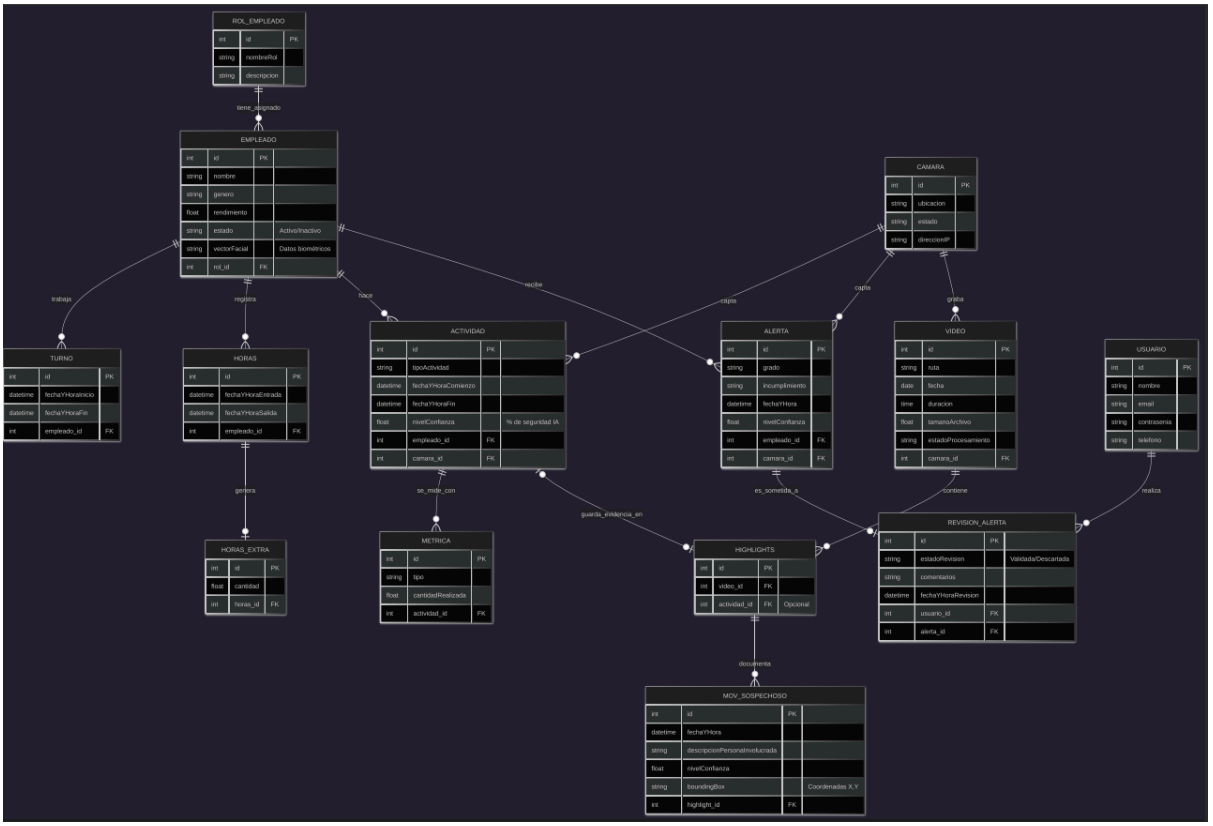
- **Usuario:** Es el actor físico (en este caso, la dueña o administrador del negocio) que opera la aplicación de escritorio para supervisar el local.
- **BD (Base de Datos):** Es el actor de sistema encargado de almacenar, validar y proveer toda la información, desde los registros de video hasta las métricas procesadas por la IA.

2. Flujos Funcionales del Sistema

- 2.1. Autenticación y Acceso: Para ingresar al sistema, el Usuario debe realizar la acción de *Registrarse* , lo cual incluye obligatoriamente *Iniciar Sesión*. Este proceso finaliza con el caso de uso *Identificar Usuario*, el cual valida las credenciales directamente contra la BD.
- 2.2. Gestión de Personal: A través del flujo *Gestionar Empleado*, el Usuario puede administrar la información del personal. Esto abarca *Cargar Datos* , configurar la IA mediante el caso de uso *Cargar Perfil Biométrico* , *Registrar Turno* y *Eliminar Empleado*. Todas estas transacciones impactan y se guardan en la BD.
- 2.3. Panel de Rendimiento y Auditoría: Este es el núcleo analítico del sistema, agrupado bajo *Gestionar Métricas y Seguridad*. Se subdivide en tres ramas operativas:
    - *Consultar Rendimiento Laboral* : Permite al usuario *Visualizar Métricas de Actividad* , *Validar la Jornada Laboral* y *Reproducir Highlights* de los momentos productivos.
    - *Auditar Eventos de Seguridad* y *Consultar Alertas e Incumplimientos* : Ambas ramas le permiten al administrador *Listar Incidentes* (como tiempos muertos o abandonos de puesto) y *Reproducir el Video* correspondiente a esas anomalías. Todas las consultas extraen la evidencia previamente guardada en la BD.
- 2.4. Supervisión Visual: Mediante el flujo de *Monitoreo*, el Usuario puede acceder a las cámaras directamente. Tiene la opción de *Ver actividad en tiempo real* para la supervisión en vivo, o *Ver grabaciones* para analizar el material histórico almacenado en el sistema.

4.3.2 Diseño de Base de Datos

DER:



4.3.3 Arquitectura del sistema

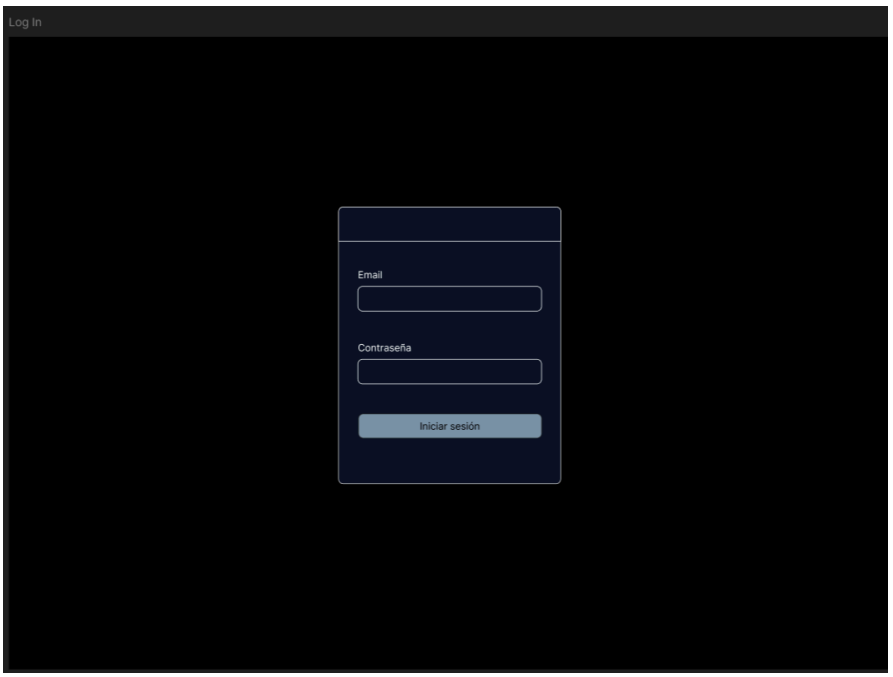
4.3.4 Tecnologías utilizadas

4.3.5 Prototipos

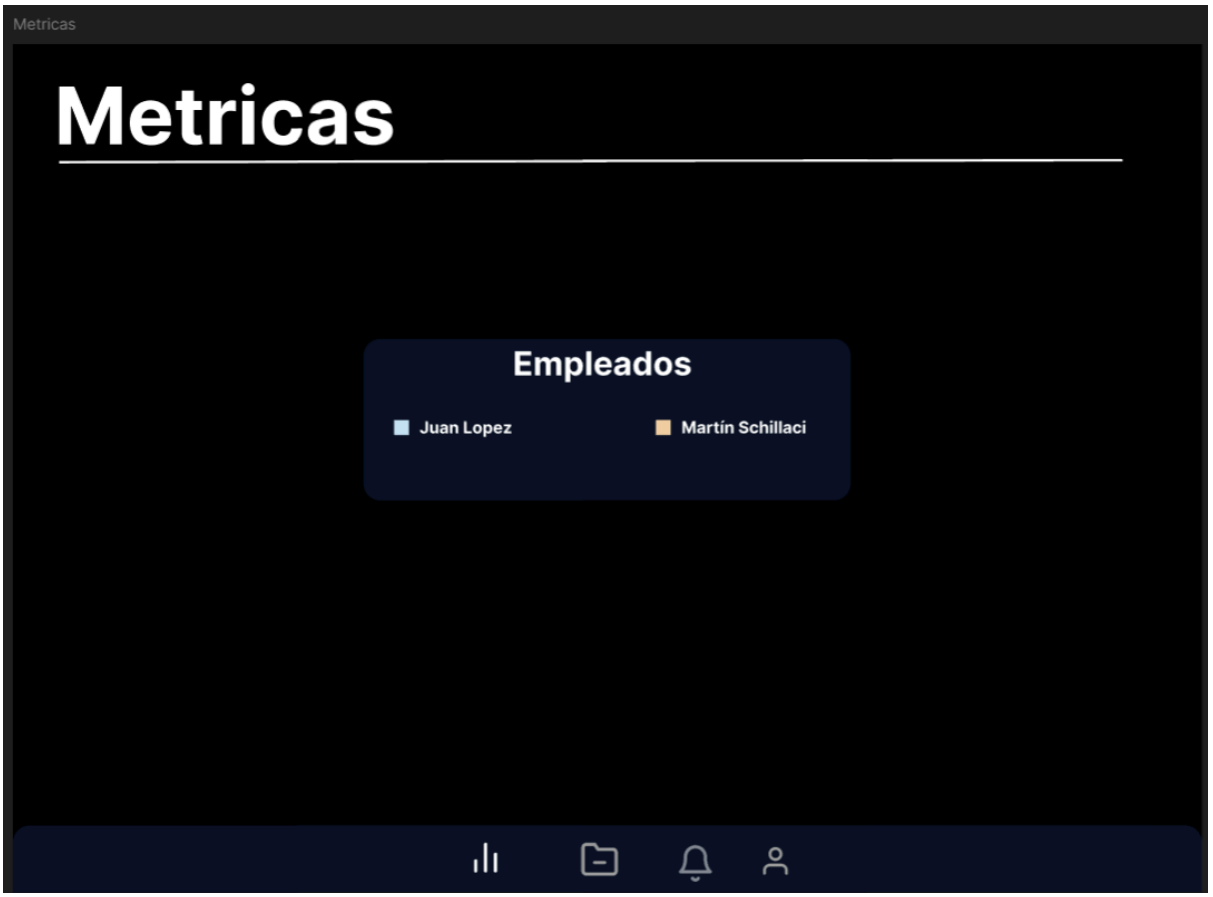
A Continuación se adjuntara las capturas del prototipo realizado para la aplicación del usuario, el cual tiene 5 pestañas principales:

- Log in
- Métricas
- Grabaciones
- Contenido
- User account

Log In



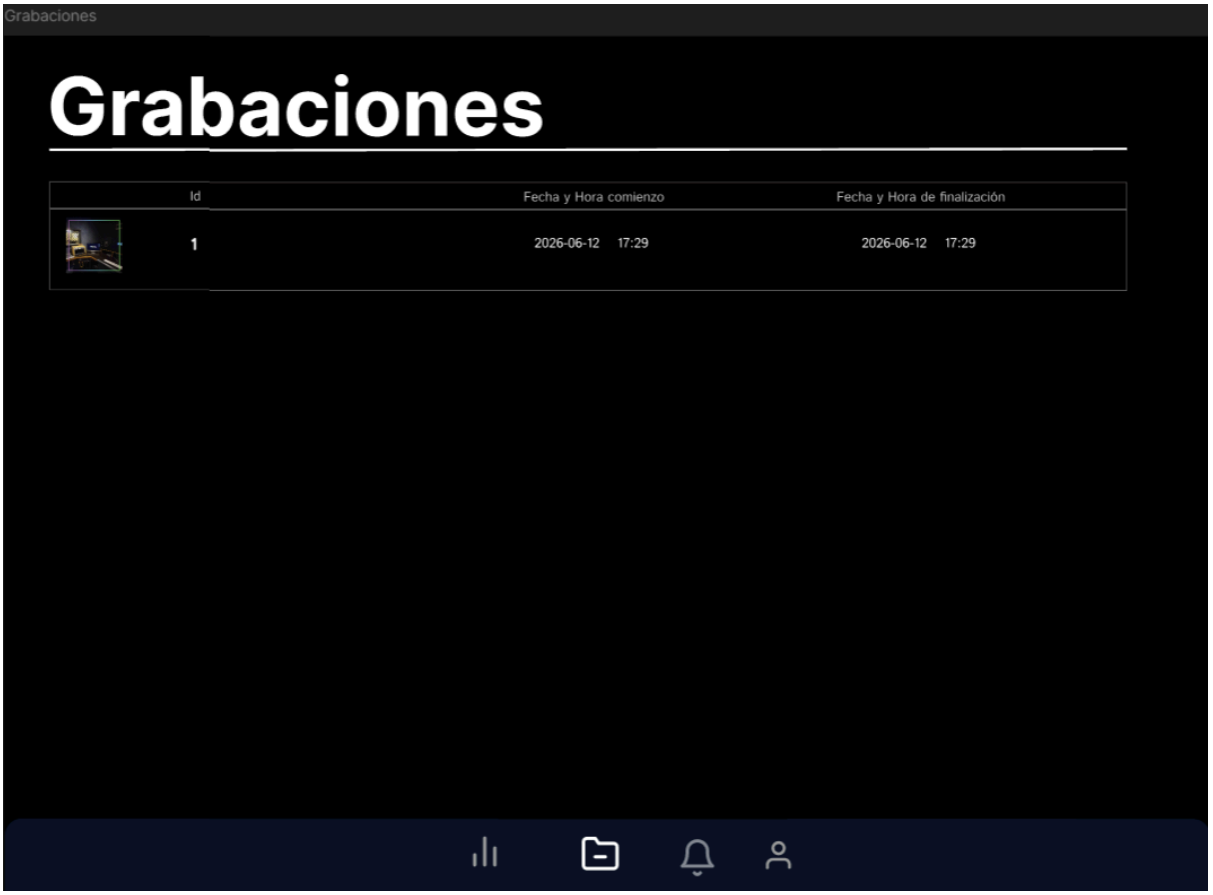
Elección de empleados para ver métricas



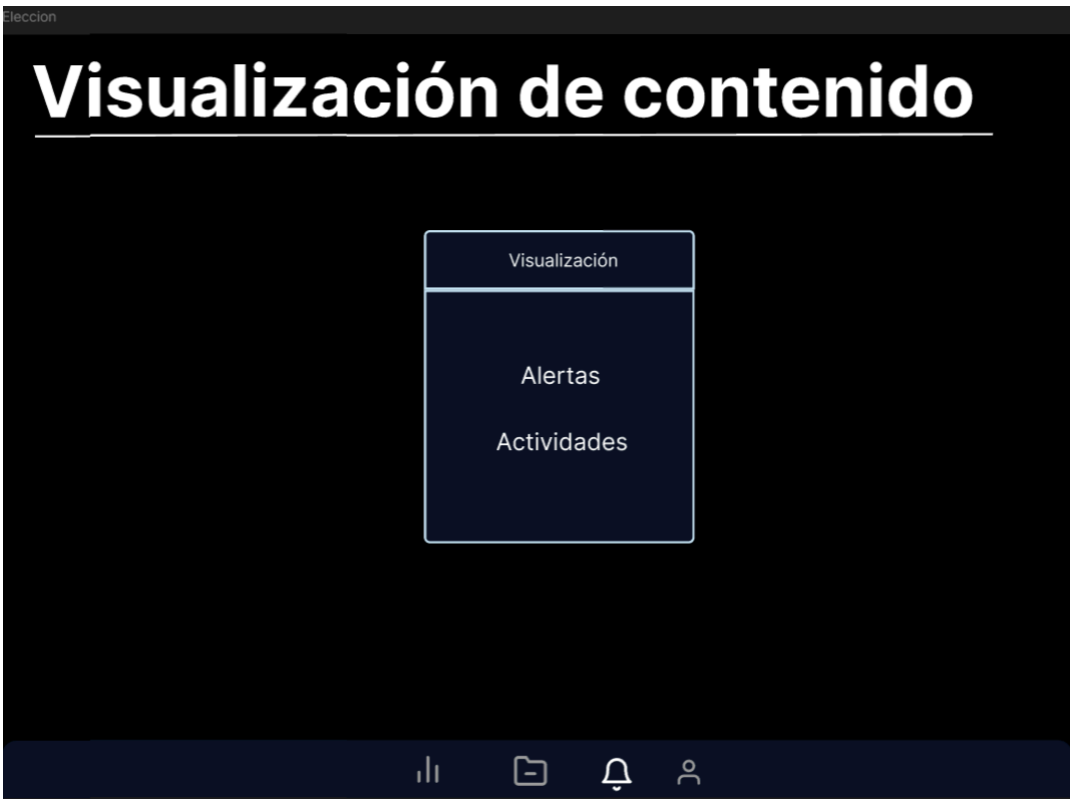
Métricas



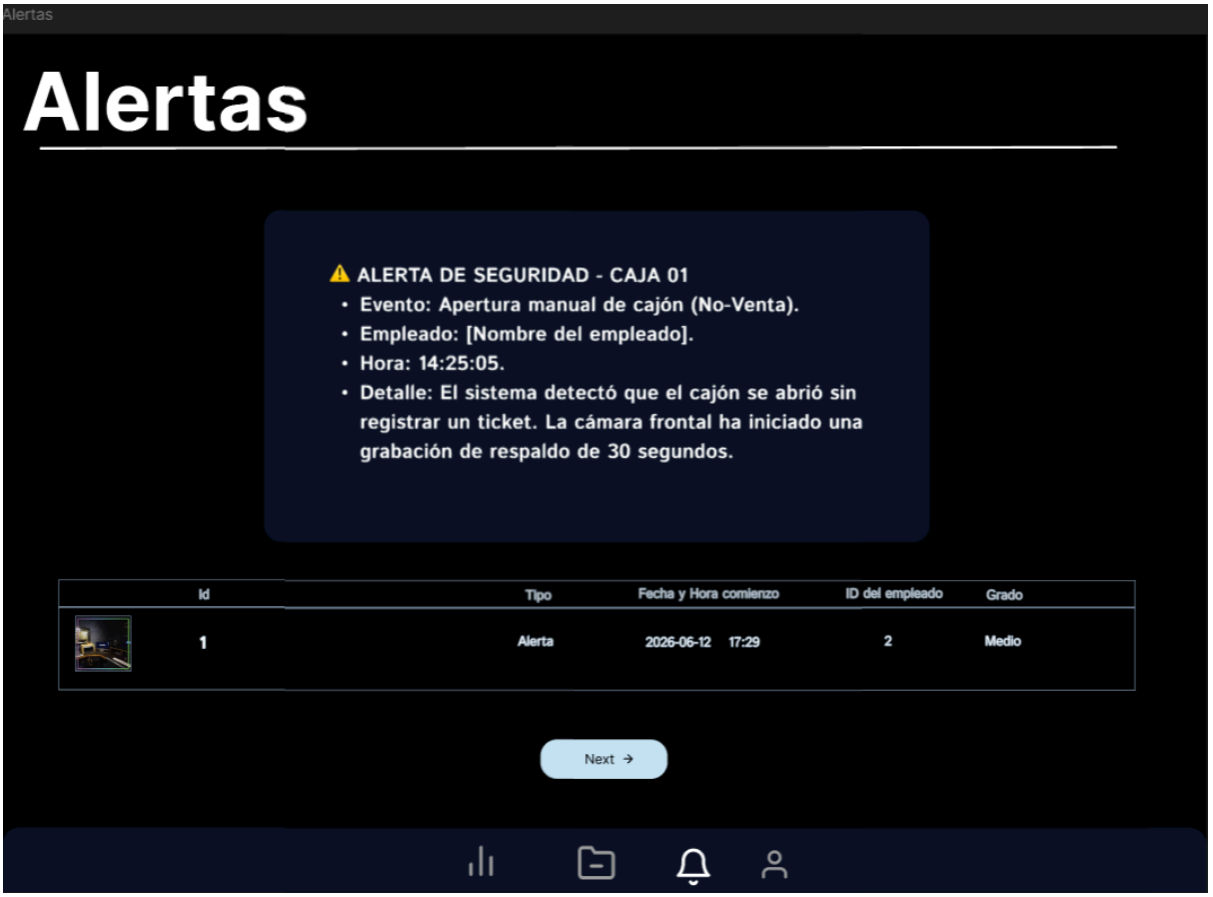
Grabaciones

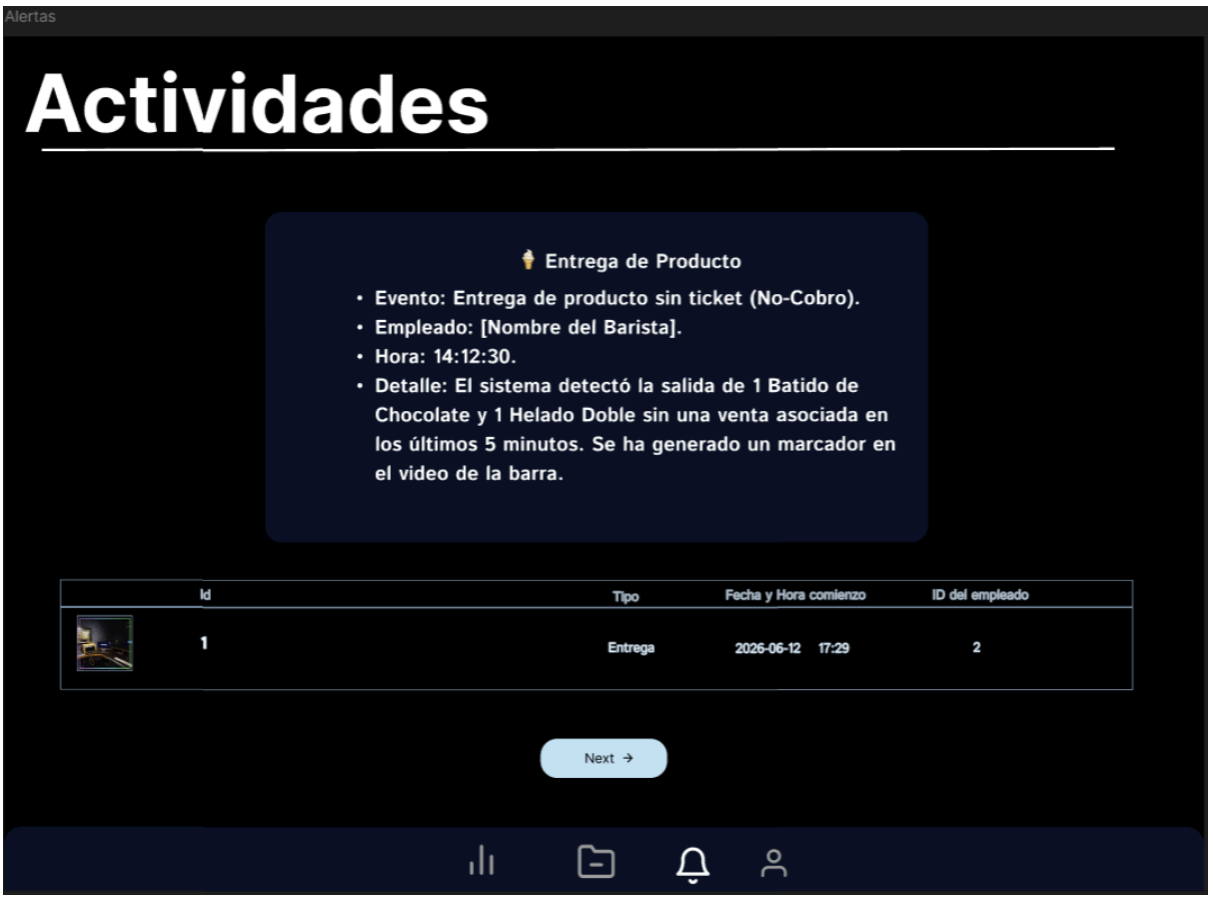


Elección de Contenido

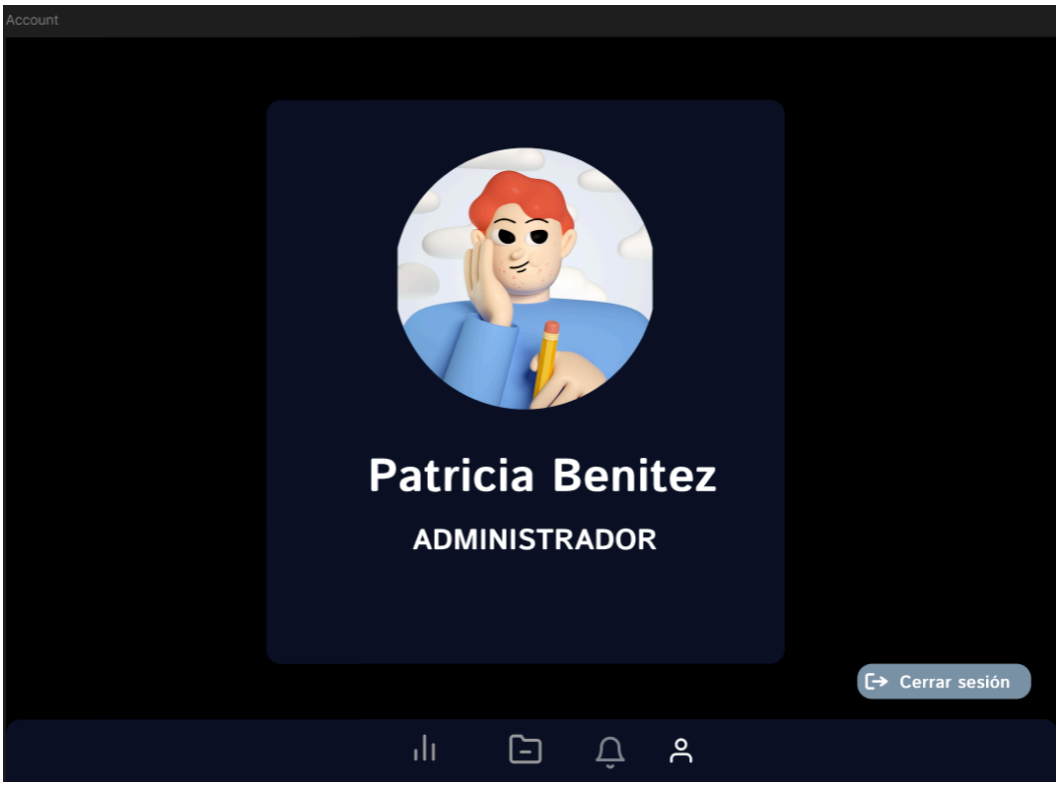

Eleccion
Visualización de contenido
Visualización
Alertas
Actividades

Contenido


Alertas
Alertas
⚠ ALERTA DE SEGURIDAD - CAJA 01
• Evento: Apertura manual de cajón (No-Venta).
• Empleado: [Nombre del empleado].
• Hora: 14:25:05.
• Detalle: El sistema detectó que el cajón se abrió sin registrar un ticket. La cámara frontal ha iniciado una grabación de respaldo de 30 segundos.
Id
Tipo
Fecha y Hora comienzo
ID del empleado
Grado
1
Alerta
2026-06-12 17:29
2
Medio
Next →



Perfil del usuario



5

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

¿Qué es esta sección?
Aquí se explica **cómo se organizó el trabajo**, no cómo funciona el sistema.
Debe responder:

- ¿Qué etapas tuvo el proyecto?
- ¿Cuánto tiempo llevó cada etapa?
- ¿Qué tareas se realizaron?
- ¿Cuál fue el orden?
- ¿Cuál es el camino crítico?

¿Qué debe contener?

1. Descripción de las etapas del proyecto.
2. Lista de tareas.
3. Duración estimada.
4. Diagrama de Gantt.
5. Análisis del Camino Crítico (CPM).
6. Recursos utilizados.

5.1 Gestión de Recursos Humanos y Roles (Metodología SCRUM)

5.1.1 Roles

Para el desarrollo de **ArgosAI**, se ha organizado el equipo bajo la metodología ágil **Scrum**, asignando roles técnicos específicos que responden a las necesidades del **Orbitty Carrier** y la **Jetson TX2**.

- **Gaston Amaya (Scrum Master - Desarrollador):** Responsable de velar por el cumplimiento de la metodología y facilitar las ceremonias de los Sprints. Es el encargado de remover los obstáculos técnicos detectados en la bitácora, como los conflictos de versiones de Ubuntu.
- **Martin Schillaci (Analista - Desarrollador):** Encargado del análisis de sistemas y del desarrollo del núcleo de software. Lidera la implementación de la lógica en Python para conectar la IA con la base de datos.
- **Osores Rosendo (Product Owner - Desarrollador):** Dueño del producto y responsable de priorizar el Backlog basándose en los requerimientos funcionales (como el seguimiento de actividades y reconocimiento de tareas).
- **Romero Martín (Desarrollador - DBA):** Enfocado en la investigación de bibliotecas y la vinculación de la aplicación con la base de datos.
- **Casiano Thiago (Desarrollador - DBA):** Colabora en el desarrollo técnico y la implementación de alertas de la aplicación.

Miembro	Metodología Scrum	Rol de recurso
Martin Schillaci	TEAM	ANALISTA - DESARROLLADOR
Gaston Amaya	SCRUM MASTER	DESARROLLADOR
Rosendo Osores	PRODUCT OWNER	ANALISTA - DESARROLLADOR

Thiago Casiano	TEAM	TESTER - DESARROLLADOR
Martín Romero	TEAM	DBA - DESARROLLADOR

5.1.2. Planificación Temporal y Costos de Tareas

Basándonos en la lista de requerimientos y tareas técnicas identificadas, hemos realizado una estimación de costos profesionales por cada etapa del proyecto.

Tarea N°	**Descripción de la Tarea**	**Perfil Asignado**	**Precio Estimado (Hora/Tarea)**
20 / 29	**Definición de Solución y Problemática**	Analista / PO	$18.000
21 / 23	**Análisis de Requerimientos y Factibilidad**	Analista	$22.500
41 / 3	**Creación de la IA y Detección de Movimientos**	Desarrollador IA	$45.000
2 / 32	**Modelado DER y Creación de Base de Datos**	DBA	$28.000

33 / 5	**Prototipado UI (Figma) y Dashboard Gráfico**	Desarrollador	$30.000
38 / 7	**Vinculación App-DB y Sistema de Alertas**	Desarrollador	$35.000
42 / 18	**Preparación y Realización de Entrevistas**	Scrum Master	$15.000

5.1.3. Justificación de Costos según Requerimientos Funcionales

Para cumplir con el **RQF01 (Seguimiento de actividades)** y el **RQF04 (Reconocimiento de tareas)**, el equipo debe dedicar horas especializadas en el entorno de **NVIDIA JetPack**.

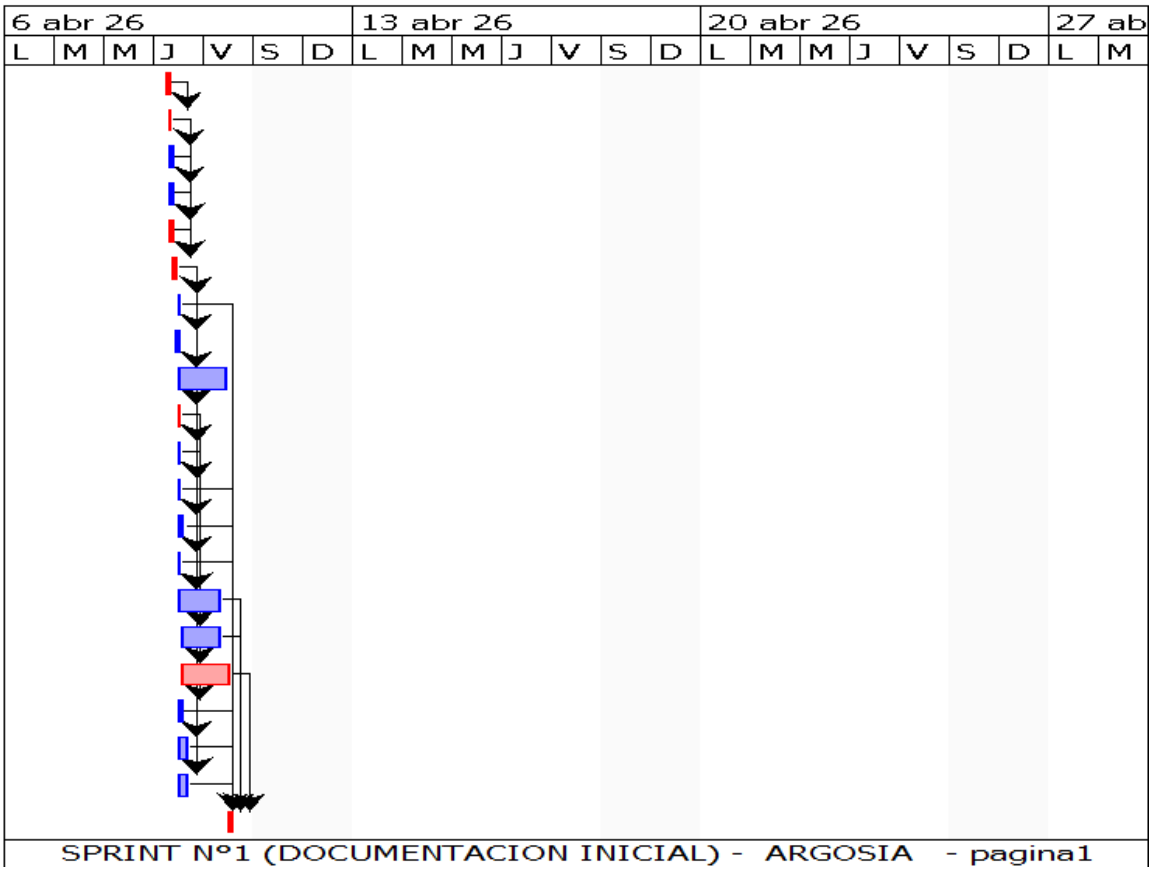
1. **Costo de Implementación de IA (RQF03 / RQF04):** El reconocimiento de acciones como "Uso de celular" o "Ausencia" requiere una inversión alta debido a la complejidad de entrenar modelos personalizados (Custom Models) que corran eficientemente en la Jetson TX2.
2. **Costo de Gestión de Datos (RQF02):** Almacenar datos de forma organizada y correcta es una prioridad alta para asegurar que el seguimiento de actividades sea auditable.
3. **Visualización (RQF05):** El desarrollo de gráficos de productividad diaria y mensual requiere integrar librerías de visualización dentro de la aplicación de escritorio, lo que aumenta las horas de desarrollo de la interfaz.

Gantt del sprint N1:

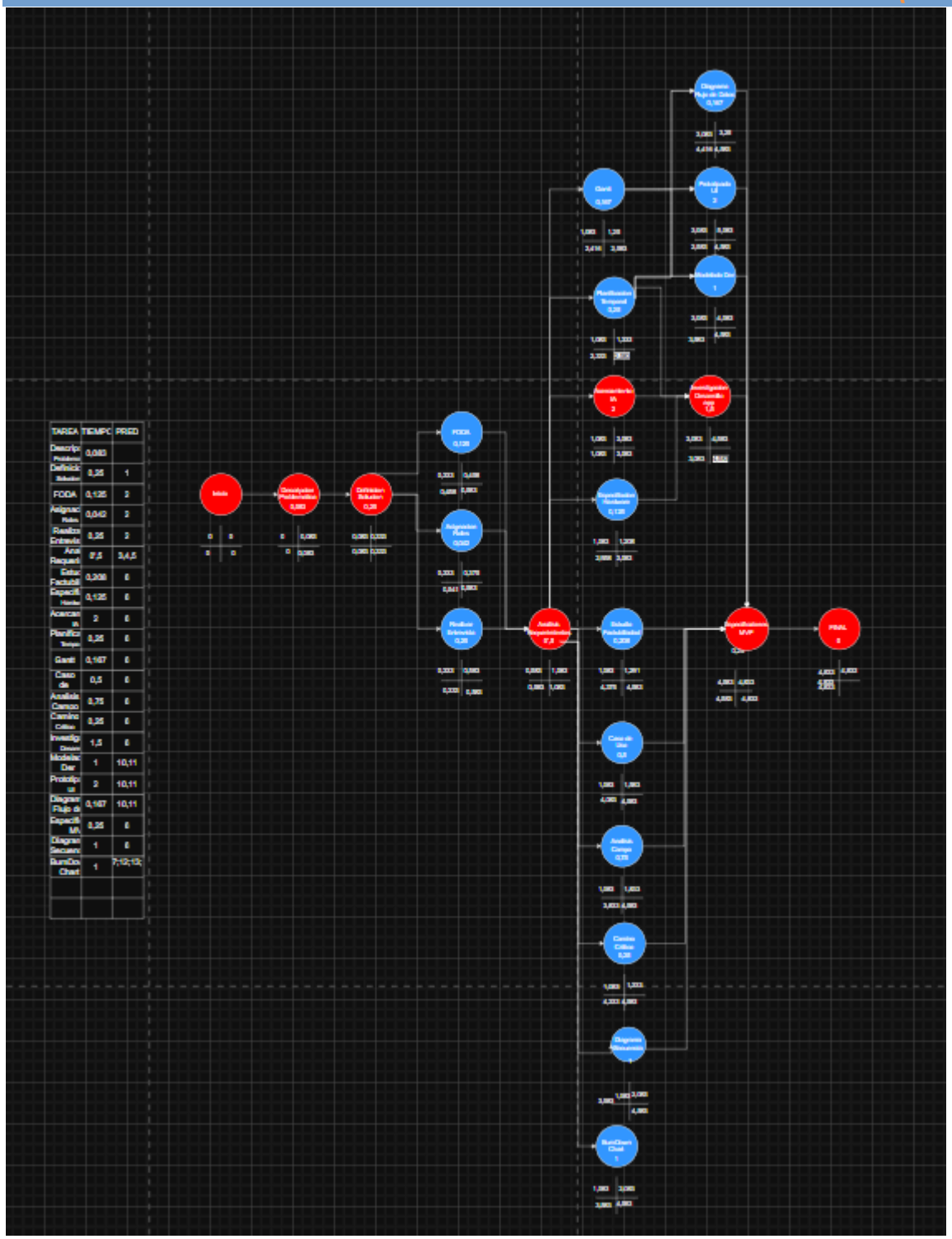
Product Backlog:

	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
	Descripcion de la problematic	0,083 days	09/04/26 08:00	09/04/26 08:20	
	Definicion de la Solucion	0,167 days	09/04/26 08:20	09/04/26 09:00	1
	FODA	0,125 days	09/04/26 09:00	09/04/26 09:30	2
	Aisgnacion de Roles	0,042 days	09/04/26 09:00	09/04/26 09:10	2
	Realizar Entrevista	0,25 days	09/04/26 09:00	09/04/26 10:00	2
	Analisis de Requerimientos	0,5 days	09/04/26 10:00	09/04/26 13:00	3;4;5
	Estudio de factibilidad	0,208 days	09/04/26 13:00	09/04/26 13:50	6
	Especificacion de Hardware	0,125 days	09/04/26 13:00	09/04/26 13:30	6
	Acercamiento a la IA	2 days	09/04/26 13:00	10/04/26 13:00	6
	Planificacion Temporal	0,25 days	09/04/26 13:00	09/04/26 14:00	6
	Diagrama Gantt Sprint 1	0,167 days	09/04/26 13:00	09/04/26 13:40	6
	Modelado de Negocio(Caso d	0,5 days	09/04/26 13:00	09/04/26 15:00	6
	Analisis de Campo	0,75 days	09/04/26 13:00	09/04/26 16:00	6
	Camino Critico	0,25 days	09/04/26 13:00	09/04/26 14:00	6
	Inv sobre desarrollo de aplica	1,5 days	09/04/26 13:00	10/04/26 10:00	6
	Modelado DER	1 day	09/04/26 14:00	10/04/26 09:00	10;11
	Prototipado UI(Figma/Canva	2 days	09/04/26 14:00	10/04/26 14:00	10;11
	Diagrama de flujo de datos	0,167 days	09/04/26 14:00	09/04/26 14:40	10
	Diagrama burndown chart	1 day	09/04/26 13:00	09/04/26 17:00	6
	Diagrama de secuencia	1 day	09/04/26 13:00	09/04/26 17:00	6
	Especificaciones MVP	0,25 days	10/04/26 14:00	10/04/26 15:00	7;12;13;14;15;16;17;18;19...

Gantt:



CAMINO CRÍTICO (CPM)



6

RESULTADOS

6.1 MVP

6.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema es una aplicación de escritorio que permitirá a la organización:

- Gestionar empleados
- Registrar y analizar su actividad
- Visualizar métricas básicas de rendimiento
- Detectar movimientos
- Detectar inactividad mediante alertas
- Reconocer tareas
- Reconocimiento facial/ropa
- Medir tiempo de realización (actividad)
- Detección de finalización de pedido/compra

6.1.2. OBJETIVO DEL MVP

Desarrollar una versión funcional básica del sistema que permita validar la solución con el cliente, cubriendo las funcionalidades esenciales sin incluir desarrollos avanzados o complementarios.

6.1.3. ALCANCE DEL MVP

El sistema permitirá:

- Añadir nuevos empleados
- Modificar datos existentes
- Eliminar empleados (baja lógica)
- Gestionar videos de la cámara de seguridad y highlights
- gestionar turnos

- alertas
- movimientos sospechosos

Datos incluidos:

- Nombre completo
- género
- rendimiento
- vector Facial
- Correo electrónico
- Rol (texto simple)
- Estado (activo/inactivo)

Registro de actividad:

- Registrar actividad laboral mediante:
    - Hora de inicio
    - Hora de finalización
    - Tipo de actividad

Cálculo de métricas

El sistema calculará automáticamente:

- Horas trabajadas por día
- Horas trabajadas por semana
- Estado de actividad (activo/inactivo)
- Rendimiento de empleados
- métricas (como trabajan y que tanto)

Visualización (Dashboard)

El sistema incluirá una interfaz que permita:

- Visualizar lista de empleados

- Ver métricas de los empleados
- Ver estado actual de cada empleado
- Consultar horas trabajadas semanales
- Filtrar información por:
    - Empleado
    - Fecha

Sistema de alertas

El sistema generará alertas cuando:

- Un empleado permanezca inactivo durante un período definido.
- Cuando haya un Incumplimiento con el horario laboral
- Cuando haya movimientos sospechosos

Las alertas:

- Serán visibles dentro del sistema

Autenticación

El sistema contará con:

- Inicio de sesión para administrador
- Control básico de acceso

6.1.4. FUNCIONALIDADES EXCLUIDAS DEL MVP

Quedan expresamente fuera del alcance del MVP las siguientes funcionalidades:

- Aplicaciones móviles
- Reportes exportables (PDF, Excel, etc.)
- Integración con sistemas externos
- Gestión avanzada de roles y permisos
- Personalización avanzada de interfaz
- Escalabilidad empresarial (multiempresa)

Cualquier funcionalidad no mencionada en la sección 4 será considerada fuera del alcance.

6.1.5. MODELO DE DATOS

El sistema incluirá al menos las siguientes entidades:

- Empleados
- Horas
- Turno
- Video
- Usuario
- Cámara
- Highlights
- Actividades
- Alertas
- Revision_Alerta
- Métrica
- Horas_Extra

Cada entidad contará con identificadores únicos y relaciones definidas.

6.1.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El MVP será considerado aceptado cuando:

- Todas las funcionalidades incluidas funcionen sin errores críticos
- El sistema permita realizar operaciones básicas completas:
    - Añadir empleados
    - Registrar actividad
    - Visualizar métricas
- Las alertas se generen correctamente
- La aplicación sea usable sin asistencia técnica
- La cámara de seguridad funcione en su totalidad con la IA integrada
- La cámara funcione en tiempo real con métricas de rendimiento básicas generadas por la IA.

6.1.7. ENTREGABLES

El equipo de desarrollo entregará:

- Aplicación de escritorio funcional
- Código fuente del sistema
- Base de datos implementada
- Documentación básica de uso (manual de usuario)
- Cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada y entrenada para cumplir con las funcionalidades solicitadas y requeridas.
- Dashboard gráficos semanales con métricas
- Informes De Empleados
- Recuento de Tareas hechas
- Alertas ante movimientos fuera de reconocimiento
- Reconocimiento Biometrico de empleados